WEEK 10 · 和 AI 一起寫程式

今天三件事

你會做一個手機投票網站，而且是你自己部署上線的



1

手機按一下，一票進你自己的試算表



2

把它部署成一個同學打得開的網站



3

做完請 AI 改一行

兩條路同分

觀念 · 一票的旅程

一票去了哪裡

按下「送出」之後，四站一條線



畫面

前端（front end）

哪一關想看老師再做一次？



後端

back end

Google 機房的 `Code.gs`



試算表

`Votes` 加一列



更新票數

再問一次後端

像一家餐廳：畫面是菜單和點餐單，後端是櫃台，試算表是帳本。

觀念 • 記憶體

試算表是機器的記憶體

機器記東西的地方：這週是試算表，下週 Python 來讀它

📱 你的手機 →

📱 同學的手機 →

💻 電腦 →

Votes

場次	選項
W10-1	找不到部署按鈕
W10-1	同學的手機打不開

一票一列，誰開都是同一張

本機預覽

票只在你的瀏覽器
正式投票只認 `/exec`

第 1 步：建自己的空白試算表

1

用 W5 做 bot 的那個個人 Gmail

學校帳號的 Apps Script 可能被關

空白試算表

2

擴充功能 → Apps Script

檔案 編輯 檢視 插入 格式 資料 工具

擴充功能 ▾

Apps Script

會另開一個分頁，試算表分頁先留著

你應該看到：編輯器裡有一個「程式碼.gs」

第 2 步 · 貼程式

第 2 步：兩份程式貼到對的檔案

後端



`Code.gs` → 整段換進「程式碼.gs」

左邊已有的那個指令碼檔



畫面



新增 HTML 檔 → 名字 `Index`

大寫 I、一字不差，後端會照這個名字找畫面



兩份都貼完，按存檔圖示或 Ctrl+S

第 3 步：執行一次，授權每一項都勾

執行 `setupHelpBoard` → 需要授權 → 尚未驗證（正常） → 進階 → 前往 →

權限清單有勾選框就每一項都勾

「尚未驗證」＝Google 不認識這支程式，因為是你自己剛貼的，不是壞掉。

Votes

場次	選項

看到 `Votes` 兩欄才算，執行記錄說完成不算

第 4 步 · 部署

第 4 步：部署，誰可以存取選所有人

部署（deploy）：把程式變成一個別人打得開的網址

類型	執行身分	誰可以存取
網頁應用程式	我	所有人

表裡只有場次和選項、沒個資，同學手機不用登入。

認尾巴就好，這次要的是 `/exec`

第 4 步 · 手機投一票

手機投一票，電腦回來看

換一台裝置開同一個 `/exec`，這一趟就是本週驗收



1

手機能投票



2

試算表多一列



3

電腦按「更新票數」看得到新票數

✋ **網頁說已送出，去哪裡確認真的有收到？**

觀念 · 存檔不等於上線

存檔不等於上線

版本（version）：部署當時那份程式的快照

儲存

→ 手機沒變

管理部署作業 → 新版本

✓ 手機更新、網址不變

把版本改為「新版本」，再按「部署」

像菜單改版重印，招牌不換

新增部署作業

✗ 多一條新網址，
舊的不會更新

做完請 AI 改一行：兩條路同分

目標一樣 把投票板的標題改成「下一段想看老師重做哪一關？」，手機重新整理後看到新標題

路線 B 瀏覽器

1. 瀏覽器問 AI
2. 自己貼回編輯器
3. 新版本

路線 A agent + clasp

有筆電、裝過 Node.js

1. agent 改本機檔
2. clasp 推上去
3. 更新同一個網址

路線 A ・ AGENT＋CLASP

路線 A：讓 agent 推上線

clasp：Google 的 Apps Script 命令列工具，agent 改完直接推上你的專案

PowerShell

```
clasp push -f
clasp list-deployments
clasp create-deployment -i 貼上部署ID -d v2
```

1. 推程式上去
2. 查部署 ID，有版本號的那個
3. 更新同一個網址

只 push 不更新部署，手機看到的永遠是舊版

它下指令、你同意，跟 W3 的 gh、W6 的 gws 一樣。

下課前

下課前：卡住先查三件，下週 Python 來讀這張表

別急著重做，先查這三件

1. 網址是不是 `/exec`
2. 「誰可以存取」是不是「所有人」
3. 改了程式有沒有出「新版本」

📝 作業：老師當堂在 e學苑 開　　下週（W11）用 Python 讀你這張試算表